

Dette notatet forklarer, fra start til slutt, hvordan verktøyet gjør et panels nominelle wattforbruk om til effekt- og strømtallene du ser i LED-fanen og i prosjekt-PDF-en. Alle verdier under kan overstyres per skjerm.

Panelwattforbruk (gjeldende katalog)

Dette er det nominelle (maks, helhvitt) wattforbruket per kabinett i verktøyet i dag. 0,5 x 1 m-kabinettet finnes i to rader — uten og med fast kabelloom — men begge trekker samme effekt.

Kabinett	Størrelse (m)	Piksler	Nominell effekt
Uniview UR Pro 0.5x1m	0.5 x 1.0	128 x 256	350 W
Uniview UR Pro 0.5x1m + cable	0.5 x 1.0	128 x 256	350 W
Uniview UR Pro 0.5x0.5m 90 deg	0.5 x 0.5	128 x 128	175 W
Uniview UR Pro 0.5x0.5m 90 deg + cable	0.5 x 0.5	128 x 128	175 W
Egendefinert panel (reserve)	0.5 x 0.5	128 x 128	175 W

Oppbygging, steg for steg

1 Start med panelets nominelle effekt

Hvert kabinett i katalogen har et nominelt wattforbruk (maksimalt trekk ved helhvitt). Dette er utgangspunktet for ett kabinett.

2 Skalér for lysstyrke

Du kjører sjelden full lysstyrke. Nominelt kalibreringspunkt er 5000 nits. Selv ved 0 nits trekker et panel 30 % av nominell effekt (mottakerkort, vifter, prosessorer slår aldri av) — det er gulvet. Over gulvet skaleres det lineært opp til 100 % ved nominelt. Formel: $\text{lysstyrkefaktor} = 0,30 + 0,70 \times (\text{dineNits} / 5000)$, maks 1,0. Eksempel: 2500 nits = $0,30 + 0,70 \times 0,5 = 65 \%$.

3 Legg til PSU-overhead

Strømforsyninger taper energi og du vil ha en sikkerhetsmargin, så en prosentandel legges til på toppen (standard 25 %, kan overstyres per skjerm). Formel: $\text{wattPerKabinett} = \text{panel.effekt} \times \text{lysstyrkefaktor} \times (1 + \text{overhead}/100)$.

4 Multipliser med antall aktive kabinetter

Bare kabinetter som faktisk får strøm telles — deaktiverte eller svartede utelates. Formel: $\text{totalWatt} = \text{wattPerKabinett} \times (\text{antall aktive kabinetter})$.

5 Gjør om watt til ampere

Med regionens nettspenning (f.eks. 230 V EU, 120 V US) og effektfaktoren (standard 0,95). Formel: $\text{ampere} = \text{totalWatt} / (\text{spenning} \times \text{effektfaktor})$.

6 Fordel over strømkjeder

Hvis du angir maks kabinetter per kjede, regner verktøyet ut hvor mange kjeder du trenger og fordeler amperene jevnt. En kjede flagges som overbelastet når den overstiger 80 % av sikringens merkestrøm (standard nedjustering).

Regneeksempel — en vegg på 5 m x 3 m

En vegg 5 m bred x 3 m høy (fysisk størrelse). Med Uniview UR Pro 0,5 x 1 m-kabinett (0,5 m bredt x 1,0 m høyt) blir det 10 kabinetter bredt x 3 høyt = 30 kabinetter, alle med strøm. Ved full lysstyrke, 25 % PSU-overhead, 230 V EU-nett, 0,95 effektfaktor.

Steg	Beregning	Resultat
Vegg -> kabinetter	$(5,0 / 0,5) \times (3,0 / 1,0)$	$10 \times 3 = 30$
Lysstyrkefaktor	full (5000 nits) -> 1,0	1,0
Watt per kabinett	$350 \times 1,0 \times 1,25$	437,5 W
Totalt (Maks)	$437,5 \times 30$	13 125 W
Strøm	$13125 / (230 \times 0,95)$	60,1 A
Gjennomsnitt	$13125 / 3$	4 375 W
Kjeder (6/kjede)	$\text{ceil}(30 / 6)$	5 kjeder
Ampere per kjede	$60,1 / 5$	12,0 A

Tolkning: denne 5 x 3 m-veggen trenger ca. 60 A totalt ved helhvitt — fordelt på 5 strømkjeder er det ~12 A hver, så vidt innenfor 80 %-taket for en 16 A-sikring (12,8 A). For aggregat- og varmeplanlegging, regn med rundt 4,4 kW gjennomsnitt på reelt innhold.

Demp veggen og det faller raskt: samme 5 x 3 m-vegg ved 2500 nits bruker lysstyrkefaktor 0,65, så watt per kabinett = $350 \times 0,65 \times 1,25 = 284$ W, totalt = 8 531 W (Maks), og strøm = 39,0 A.

Maks effekt vs gjennomsnittlig effekt

Maks effekt = totalWatt over — toptrekk, helhvitt. Dimensjoner kabel, distro og sikringer etter DETTE tallet.

Gjennomsnitt = Maks x 1/3. Reelt innhold (video, tekst, logoer) lyser nesten aldri hver piksel hvit, så realistisk driftstrekk er omtrent en tredel av topp. Bruk det til aggregatdrivstoff og varmeplanlegging — aldri til å dimensjonere strøminfrastruktur.

Signal- og strømkjeding (riggegrenser)

Utover ren last er det to praktiske grenser som avgjør hvordan du kabler en vegg: hvor mange kabinetter du kan kjede på én signallinje, og hvor mange på én strømtilførsel. Tallene under gjelder Uniview UR Pro 0,5 x 1 m-kabinettet ved 50 Hz oppdatering, matet av en 16 A powerCON TRUE1 via et Soca-utlegg montert på toppen av skjermen.

Signal — paneler per signallinje

Fargedybde	Paneler per signallinje (50 Hz)
10-bit	opptil 18
8-bit	opptil 24

Lavere fargedybde bærer flere paneler per port fordi hver piksel koster færre bits av portens faste båndbredde. Dette er 50 Hz-tall (standard i Norge); ved 60 Hz faller antallet med omtrent en sjettedel.

Strøm — paneler per TRUE1-kjede (matet fra toppen)

Kjede på én 16 A TRUE1	Paneler	Ca. strøm
Komfortabel designkjede	9	~14,4 A
Absolutt maks	10	~16,0 A

Ved nominelle 350 W per kabinett trekker hvert ~1,6 A (230 V, 0,95 effektfaktor). Ni gir margin; ti ligger rett på 16 A-koblingens grense ved helhvitt. Mating fra toppen betyr at det øverste kabinettets kobling fører hele kjedens strøm, så det setter taket.

Merk: LED-fanen er bevisst mer forsiktig — omtrent 6 kabinetter per kjede — fordi den legger til 25 % PSU-overhead og en 80 % nedjustering av sikringen oppå det nominelle. Det er det trygge kontinuerlige designmålet; 9-10 er den fysiske maskinvaregrensen.

Hva du kan overstyre per skjerm

Spenningsregion - Effektfaktor (standard 0,95) - PSU-overhead % (standard 25 %) - Lysstyrke i nits - Kabinetter per strømkjede. Hver har en fornuftig standard, men kan settes per skjerm.

Kort oppsummert

Nominell kabinettwatt -> demp for lysstyrke -> legg til PSU-tap -> multipliser med antall kabinetter -> del på volt for ampere -> fordel over kjeder og sjekk mot sikringer.